Vraag	Antwoord	Scores

Schrik voor een prik

1 **D** 2

2 **B** 2

3 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de (luchtweg)virussen cellen van de luchtwegen kapotmaken (waardoor de bacterie kan binnendringen).

4 **F** 2

5 **A** 1

6 **maximumscore 1**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

7 **C** 1

8 **A** 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bon biní na Boneiru (Welkom op Bonaire)

9 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het bladafval wordt afgebroken door bacteriën/micro-organismen/reducenten (waarbij zuurstof verbruikt wordt).

Opmerking
Als de kandidaat schimmels noemt in plaats van bacteriën, dit niet aanrekenen.

10 **C** 1

11 **D** 2

12 **maximumscore 1**
exoot

Opmerking
Aan het antwoord "invasieve soort" of "uitheemse soort" het scorepunt toekennen.

13 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door eutrofiëring) meer voedingstoffen/mineralen/stikstofverbindingen beschikbaar zijn, waardoor *H. stipulacea* sneller kan groeien (dan *T. testudinum*), 1
- (waardoor) er concurrentie om licht ontstaat / *H. stipulacea* het licht wegneemt (en *T. testudinum* verdrongen wordt). 1

14 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste abiotische factor:
- waterdiepte
- watertemperatuur
- hoeveelheid nutriënten
- zon/lichtsterkte
- stromingssnelheid
- zuurstofgehalte
- zoutconcentratie

per juist genoemde factor 1

Vraag	Antwoord	Scores

15 maximumscore 2

1 wel (een conclusie)
2 geen (conclusie)
3 geen (conclusie)

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

16 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Door het versterkt broeikaseffect warmt het water op, waardoor soorten verdwijnen.
- Het leidt tot zeespiegelstijging, waardoor natuurgebieden in Bonaire onder water komen te staan.

Vraag	Antwoord	Scores

Oma's aan de top

17 **maximumscore 2**

- algen 1
- concurrentie 1

Opmerking
Aan het antwoord "competitie" het tweede scorepunt toekennen.

18 **E** 2

19 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

20 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- meer oma's vooraan zwemmen als er weinig voedsel is, 1
- (waardoor) de populatie meer voedsel kan vinden (en de overlevingskans toeneemt). 1

Opmerking
Aan een antwoord als "Bij een grote hoeveelheid zalm zwemmen de oma's achteraan, waardoor de jonge vrouwtjes en jongen meer eten hebben", in totaal 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Kiezen voor vegan

21 **maximumscore 2**

maag – twaalfvingerige darm – dunne darm

indien alleen de drie juiste delen	2
indien de drie juiste delen en één onjuist deel	1
indien alleen twee juiste delen	1
in alle andere gevallen	0

22 **maximumscore 2**

1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

23 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat essentiële aminozuren niet (in de lever) gevormd kunnen worden.

24 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

25 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door een tekort aan hemoglobine) er minder zuurstof (naar de cellen/weefsels) wordt vervoerd, 1
- (waardoor) er minder dissimilatie/verbranding/energieproductie/ATP-productie is (wat vermoeidheid tot gevolg heeft). 1

26 **A** 1

27 **C** 2

28 **maximumscore 1**

wel (veganistisch) met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:
- Het supplement is gemaakt door bacteriën en dat zijn geen dieren.
- Bij de productie van B12 zijn geen dieren gebruikt.

29 **maximumscore 3**

voorbeelden van een juist antwoord:
- Wanneer mensen plantaardig voedsel eten, gaat alle energie uit die producten meteen naar mensen. Eten de mensen vlees, dan gaat een deel van de energie verloren, doordat het dier er zelf een deel van heeft gebruikt voor dissimilatie. Er hoeven minder planten geteeld te worden, waardoor er dus minder landbouwgrond nodig is.
- Bij plantaardig voedsel is de voedselketen korter, waardoor er minder warmteverlies is. Er hoeft dan minder voedsel verbouwd te worden om mensen te voeden, waardoor minder landbouwgrond gebruikt hoeft te worden.

- het inzicht dat in elke schakel van de voedselketen energie verloren gaat 1
- het inzicht dat (vergeleken met niet-veganistisch eten) de voedselketen bij veganistisch eten korter is 1
- het inzicht dat (bij veganistisch eten) minder productie van planten nodig is (waardoor er minder landbouwgrond nodig is) 1

Opmerking
Als de kandidaat in het antwoord biomassa gebruikt in plaats van energie, dit niet aanrekenen.

Vraag	Antwoord	Scores

De Vel-bloedgroep

30 **maximumscore 2**

Isa: juist
Kate: onjuist
Mounir: juist

indien drie correct	2
indien twee correct	1
indien minder dan twee correct	0

31 **maximumscore 1**

1 – 3 – 4 – 5 – 2

32 **F** 2

Vraag	Antwoord	Scores

Katten bekennen kleur

33 **maximumscore 1**
(substraat:) tyrosine
(enzym:) tyrosinase

34 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het RNA is omdat er U/uracil in aanwezig is.

35 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat door de mutatie (van de laatste base van codon 3) er een stopcodon ontstaat (codon 12).

36 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de kat (door het niet-gemuteerde allel) tyrosinase kan aanmaken, 1
- (waardoor) melanine gevormd wordt (en de kat donker is). 1

37 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat eiwitten kapot gaan / dat eiwitten van vorm veranderen (waardoor ze niet meer functioneren).

38 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

39 **maximumscore 1**
Siamese kleuring en Burmese kleuring

Vraag	Antwoord	Scores

Paarden voeren zonder brokken

40 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

41 **C** 1

42 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (bij een lage temperatuur) enzymen niet/nauwelijks actief zijn / dat moleculen langzamer bewegen (waardoor stofwisselingsprocessen langzamer verlopen).

43 **D** 2

44 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door de toename van monosachariden) de concentratie (aan opgeloste stoffen) stijgt, / de osmotische waarde stijgt, 1
- (waardoor) er minder water (uit de voedselbrij) wordt geresorbeerd/onttrokken. 1

45 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

46 **B** 2